

TRAUMATISMO TORÁCICO

R. Gómez Vázquez, J. A. Díaz Vázquez, A. Regueira Pan

INTRODUCCIÓN

Se podría definir el traumatismo torácico como la lesión de estructuras orgánicas externas o internas producidas por un agente externo. Usualmente se clasifican en traumatismos penetrantes y traumatismos no penetrantes. Los traumatismos no penetrantes son aquellos en los que no hay comunicación de la cavidad pleural o mediastínica con el exterior y abarcan desde contusiones simples de partes blandas hasta el aplastamiento torácico. Sus causas más frecuentes son los accidentes de tráfico y las precipitaciones. Los traumatismos torácicos penetrantes son aquellos en los que el agente causal produce una comunicación del espacio pleural o mediastínico con el exterior. Son causas frecuentes las heridas por arma blanca o arma de fuego. En este tipo de traumatismos con frecuencia la dirección y fuerza del agente causal nos pueden orientar sobre los posibles órganos lesionados.

Representan el 25% del total de muertes en politraumatizados y la segunda causa de muerte en un politraumatizado por accidente de tráfico. La mayoría de las muertes secundarias a traumatismo torácico ocurren entre los 30 minutos y las 3 horas después del accidente y es secundaria a taponamiento cardíaco, obstrucción de la vía aérea y aspiración.

DIAGNÓSTICO

Enfermedad actual

Preguntar Por Las Causas Que Han Producido El Mecanismo Lesivo (Tráfico, Agresión, Caída)

Existencia de dolor (si el aumento del dolor es tras varios días del impacto la etiología más probable será una contusión y si el dolor inicial es tras la contusión con mejoría posterior la etiología más probable es por una fractura), irradiación, perfil mecánico y/o respiratorio, disnea, dolor abdominal, presencia hemoptisis

Antecedentes personales

Alergias medicamentosas conocidas, patologías previas que aumenten la posibilidad del traumatismo (enfermedades neuromusculares degenerativas, enfermedades desmielinizantes, osteoporosis, patologías reumatológicas)

Exploración física

Exploración

- **Valoración del estado neurológico:** inicialmente según la escala AVDN (alerta, respuesta verbal, respuesta al dolor y no respuesta). En una segunda valoración será según la escala de Glasgow
- **Valoración del estado respiratorio:** frecuencia respiratoria, disnea, ruidos sobreañadidos, cianosis central, inspección de la caja torácica como asimetrías, desviación traqueal (neumotórax), movimientos paradójicos (volet costal). Inspección de cuello (desviación traqueal en el neumotórax a tensión, distensión de venas de cuello en el taponamiento cardíaco). Palpación de la caja torácica buscando puntos dolorosos, crepitación, equimosis (estos típicos de las fracturas costales y esternal), deformidades (volet costal), heridas, enfisema subcutáneo.
- **Valoración del estado circulatorio:** frecuencia cardíaca, presión arterial (la hipovolemia no es siempre sinónimo de hipovolemia, se ha de valorar también el taponamiento cardíaco,

neumotórax y la lesión cerebral), cianosis periférica y el relleno capilar.

- **Percusión torácica:**

- **Hemotórax masivo:** matidez además de insuficiencia respiratoria, taquipnea, hipoxia, disminución de los movimientos torácicos, matidez a la percusión, disminución del murmullo vesicular y de vibraciones vocales.
- **Neumotórax a tensión:** timpanismo de lado afectado además de disminución o ausencia de ruidos respiratorios, desviación traqueal al lado opuesto de la lesión e hipotensión.

- **Auscultación pulmonar:** valorar signos de neumotórax o hemotórax. La disminución de murmullo vesicular con crepitantes nos orientará a la contusión pulmonar
- **Auscultación cardíaca:** tonos disminuidos en el taponamiento cardíaco

Exploración Complementaria

- Radiografía simple de tórax: podríamos observar fracturas costales (las dos primeras pueden afectar a estructuras vasculonerviosas importantes) o esternal, enfisema mediastínico, rotura diafragmática, neumotórax, hemotórax (ante la sospecha del mismo se hará en bipedestación si es posible) o taponamiento cardíaco. Es un error frecuente obviar la existencia de fracturas costales si no se observan en la radiografía, pasando por alto la exploración
- **Electrocardiograma:** a valorar contusión miocárdica. Un signo frecuente es la aparición de TQ sinusal desproporcionada a la hipovolemia. Otros hallazgos electrocardiográficos son bloqueo de rama derecha, extrasístoles multifocales, alteraciones del segmento ST y de la onda T.
- **Hematimetría:** valorar hematocrito y hemoglobina
- Gasometría
- Análisis de orina con sedimento: a descartar hematuria. En traumatismos posteriores de las costillas flotantes puede verse afectado el riñón
- TAC torácico: si dudas o para confirmar el diagnóstico
- ECO transtorácico en sospecha de taponamiento cardíaco . ECO transesofágico en sospecha de lesión de aorta

TRATAMIENTO

Manejo inicial del traumatismo torácico

Primera Fase

- Se centra en la permeabilización de la vía aérea manteniendo una adecuada ventilación y oxigenación, procediendo a la intubación y ventilación mecánica si es necesario.
- Se debe monitorizar al paciente con electrocardiograma, pulsioxímetro y tensiómetro. Se vigilará siempre la frecuencia respiratoria.
- En esta fase no se debe intentar el diagnóstico de lesiones específicas, salvo si existe compromiso vital.
- En pacientes hemodinámicamente inestables se comenzará la infusión de líquidos intravenosos a un ritmo para conseguir una presión arterial sistólica alrededor de 100 mmHg.

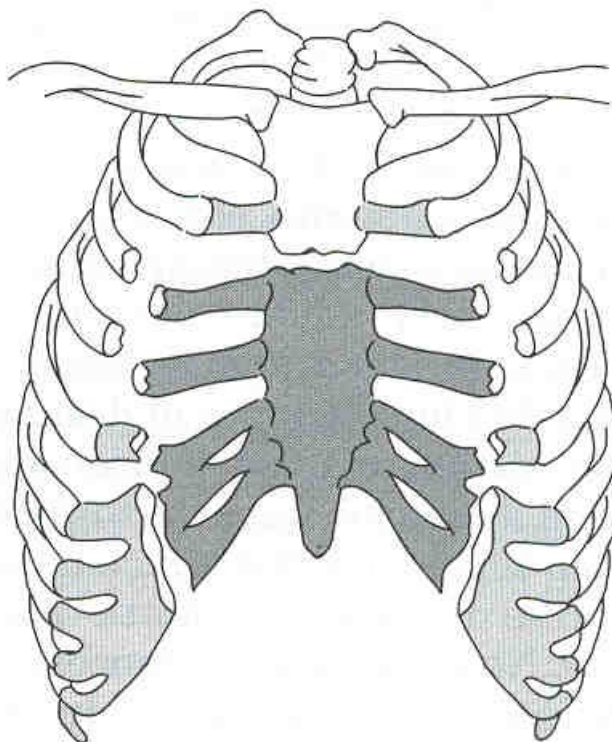
Segunda Fase

- Se procede a realizar exploración física completa del paciente a fin de identificar las posibles lesiones que presente. Se prestará especial atención a la presencia de neumo o hemotórax, ya que requieren tratamiento inmediato por su gravedad potencial.
- En esta fase se procede también a la analgesia del paciente. Según la intensidad del dolor y las lesiones que se identifiquen, podemos optar a distintas opciones:

- - Metamizol magnésico (Nolotil[®], 1 amp disuelta en 100 ml de SF)
- - Ketorolaco (Droal[®], 1 amp = 30 mg) en bolo inicial iv 30 mg;
- - Ketamina (Ketolar[®], 50 mg/ml amp = 10 ml) a dosis de carga de 0,5-1 mg/kg, seguida de una perfusión de 0,3-1,2 mg/kg/hora.
- - Fentanilo (Fentanest[®], 1 amp = 0,15 mg = 3 ml) a dosis de 1-3 mcg/kg en bolo iv, (para un adulto de 70 kg serían aproximadamente 1.5 ml)
- - Cloruro mórfico (Cloruro mórfico[®], amp 10 mg = 10 ml) a dosis de 0,05-0,2 mg/kg en bolo directo.
- Estos dos opioides se deben usar en pacientes estables hemodinámicamente.
- -De estar inestables, o en dolores localizados, puede ser útil una infiltración con anestésico local en el punto de fractura, un bloqueo intercostal con anestésico o incluso un bloqueo paravertebral.
- Por último, se deben cubrir las heridas soplantes con gasa vaselinada.

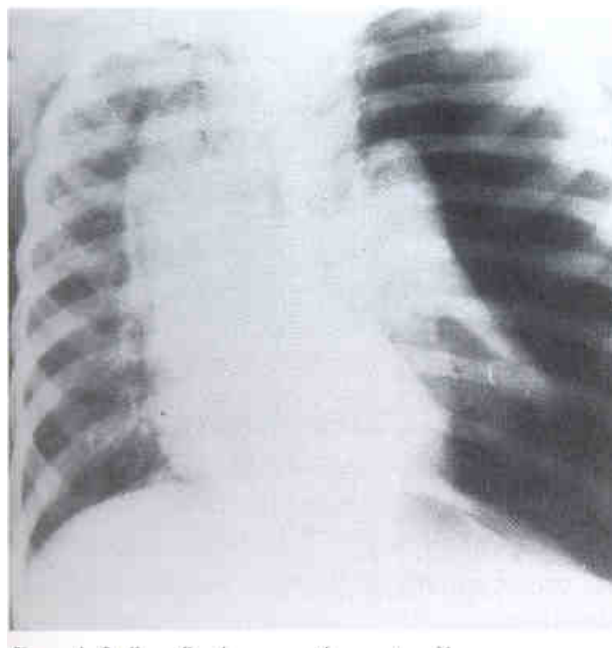
Lesiones específicas de pared torácica

- **Heridas abiertas de pared torácica:** Se cubrirán las heridas con gasa vaselinada. Nunca se debe introducir una sonda en la herida para explorarla o para aliviar un neumotórax localizado.
- **Enfisema subcutáneo**
 - Indica una solución de continuidad en la pleura parietal que permite el paso de aire del parénquima pulmonar o vías aéreas a espacios extrapleurales.
 - Como entidad aislada no necesita tratamiento, pero debemos buscar y tratar la causa subyacente.
 - Sólo en casos raros de enfisema masivo se puede aliviar practicando incisiones lineales en la pared torácica.
- **Fracturas costales simples:** El tratamiento consiste en analgesia y si es necesario, apoyo ventilatorio. Nunca se deben practicar vendajes circulares.
- **Fractura esternal:** Se suele asociar a lesiones cardiovasculares, sobre todo contusión miocárdica. El tratamiento consiste en analgesia y si es necesario, apoyo ventilatorio.
- **Tórax inestable o volet costal:** El tratamiento consiste en el aporte de oxígeno, analgesia y adecuada limpieza del árbol traqueobronquial. El uso de los métodos de compresión torácica puede agravar la situación de pérdida de capacidad vital y contribuir a la formación de atelectasias al alterar la mecánica respiratoria



Lesiones específicas pulmonares y de las vías aéreas

- **Contusión pulmonar:** El tratamiento incluye el uso de cristaloides para asegurar la normovolemia. Oxigenoterapia. Ventilación mecánica con PEEP en casos severos.
- **Hemotórax masivo o traumático:** toracostomía (en la mayoría de los casos se necesitará colocar un tubo de drenaje torácico para evacuar el líquido coleccionado)
- **Neumotórax**
 - Neumotórax a tensión: toracotomía con aguja larga en el 2º espacio intercostal línea media clavicular, para convertirlo en neumotórax simple.
 - Ventilación mecánica: IMV con presión de soporte (uso del menor número de ciclos). Disminuir Vt a 8-10 ml/kg
 - Disminuir el T inspiratorio (relación I:E baja) (suprimir pausa inspiratoria). Disminuir PEEP
 - Neumotórax abierto: tapar con gasa vaselinada fijando 3 bordes
- **Rotura o laceración de la vía aérea** Si la sospechamos la intubación debe ser extremadamente cuidadosa.



Lesiones específicas cardíacas y de grandes vasos

- **Contusión cardíaca:** El tratamiento consistirá en analgesia, oxigenoterapia y control hemodinámico. No está indicada la profilaxis de arritmias.
- **Taponamiento cardíaco:** El tratamiento consiste en la pericardiocentesis, reposición de volumen y oxigenoterapia

BIBLIOGRAFÍA

- Aguilera Luque, J. M. et al. Cloruro mórfico, Ketamina, Ketorolaco, Fentanilo. Guía farmacológica. Fundación Publica Urgencias Sanitarias de Galicia-061. Edita: Xunta de Galicia. Fundación Publica Urgencias Sanitarias de Galicia 2012: 54-56, 83-86, 108-110, 111-113.
- Díaz Vázquez, J. A.; Puente Hernández, J. Protocolo de asistencia al paciente con traumatismo torácico. En Protocolos de asistencia prehospitalaria al paciente politraumatizado. Edita: Urgencias Sanitarias de Galicia-061, 1999:53-57
- Cenoz Osinaga, J.I.; Cegarra García, M. En Gómez Vázquez, R. Manual de soporte vital avanzado en urgencias prehospitalarias. Edita: Fundación Publica de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, 2007: 87-93.
- Pardo Cerezuelo, F.J. Traumatismo torácico. En: Guías de Actuación en Primaria: 4ª Edición. Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, Edita: SEMFYC 2011: 1033-1036